

PROPOSAL PROYEK AKHIR

A. Judul

Evaluasi Efektivitas Otomatisasi Pengujian Event Tracking Berbasis Page Object Model dan Network Interception pada Aplikasi Web Pemerintah.

B. Deskripsi

Pemahaman perilaku pengguna menjadi aspek penting dalam pengembangan sistem digital yang berorientasi pada pengalaman pengguna. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah melalui *user interaction logs* (UI logs), yaitu catatan aktivitas pengguna seperti klik tombol, input teks, atau pemilihan menu dalam aplikasi (Leno et al., 2021). UI logs memungkinkan pengembang menganalisis alur penggunaan secara mendalam dan berbasis data (Abb & Rehse, 2022), menjadikannya sangat relevan untuk situs layanan publik seperti *kur.jogjaprov.go.id*, yang melayani proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat di wilayah DIY.

UI logs tidak hanya mencerminkan perilaku pengguna, tetapi juga berpotensi dianalisis secara kausal untuk mengungkap faktor-faktor yang membedakan pola penggunaan sistem (Leemans & Tax, 2022). Namun, kualitas insight tersebut sangat bergantung pada akurasi event tracking yang mendasarinya. Rehse et al. (2024) menyoroti bahwa tantangan teknis dalam pengolahan data UI log seperti tingginya variasi perilaku pengguna dan kurangnya tooling analisis yang generik menyebabkan validasi sistem pelacakan event belum menjadi praktik yang umum dilakukan, terutama dalam konteks pengujian rutin oleh tim QA.

Saat ini, pendekatan kuantitatif yang umum digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna dalam perangkat lunak adalah melalui alat analitik seperti Google Analytics (Jansen et al., 2023). Namun, penggunaan *tools* seperti ini masih mengandalkan pelacakan manual dan tidak terintegrasi langsung dengan alur pengujian otomatis, sehingga menyulitkan proses validasi dalam skenario CI/CD. Keterbatasan ini menimbulkan celah antara kebutuhan validasi event tracking yang akurat dengan metode pengujian yang tersedia. Diperlukan pendekatan *quality assurance* yang mampu memverifikasi secara otomatis apakah event yang terekam sesuai dengan ekspektasi sistem, baik dari sisi nama event maupun parameter yang dikirim. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerangka otomatisasi pengujian yang terstruktur dengan memanfaatkan *design pattern* pada pengujian perangkat lunak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pendekatan otomatisasi pengujian event tracking dengan menerapkan *Page Object Model (POM)* sebagai *design pattern* untuk pengelolaan skrip yang lebih modular, serta *network interception* untuk verifikasi payload event secara langsung. Studi ini difokuskan pada situs *kur.jogjaprov.go.id* sebagai kasus implementasi, untuk mengukur apakah pendekatan ini mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keterpeliharaan dibanding metode manual yang selama ini digunakan.

C. Metode

Proses penelitian dan implementasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:

- **Penentuan Halaman Target untuk Validasi Event Tracking**
Menentukan halaman-halaman penting pada situs *kur.jogjaprov.go.id* yang mengandung interaksi pengguna dan memiliki tracking, seperti halaman pengajuan, input NIK, dan status pengajuan.
- **Perancangan Page Object Model (POM)**
Membuat struktur class per halaman yang akan diuji, yang memuat elemen-elemen interaktif dan metode pemicu event (seperti klik tombol atau submit form).
- **Implementasi Pengujian Otomatis**
Menggunakan framework Selenium dengan bahasa Python/Java untuk menjalankan skenario pemicu event secara otomatis. Setiap aksi pengguna akan mengaktifkan tracking tertentu yang perlu diverifikasi.

- **Intersepsi Payload Event**
Menggunakan DevTools Protocol (CDP) atau tools seperti Charles Proxy untuk menangkap network request yang berisi payload event (nama event, parameter, nilai).
- **Verifikasi dan Assertion**
Membangun modul validasi untuk memeriksa apakah nama event dan parameter yang dikirim sesuai ekspektasi. Setiap hasil pengujian akan menghasilkan status pass/fail.

D. Pengujian

1. Validasi Fungsional Tracking

- Apakah event muncul saat aksi dilakukan?
- Apakah parameter dan valuenya sesuai?
- Apakah event dikirim dashboard tracking?

2. Analisis Efisiensi Pengujian

- Perbandingan waktu eksekusi antara pengujian manual dan otomatis.
- Perbandingan effort QA (jumlah langkah dan akurasi).

E. Tools/Tech Stack

- Selenium 4 + Chrome DevTools Protocol (CDP)
- Python / Java
- TestNG / PyTest / JUnit
- Charles Proxy / DevTools Network Interception
- Firebase DebugView / Custom Event Logger / Tracking Verification Dashboard
- GitHub

F. Mitra Perusahaan

PT Kahasolusi Indonesia

G. Daftar Pustaka

Leno, V., Polyvyanyy, A., Dumas, M., La Rosa, M., & Maggi, F. M. (2020). *Robotic process mining: Vision and challenges*. *Business & Information Systems Engineering*, 63(3), 301–314.
<https://doi.org/10.1007/s12599-020-00641-4>

Abb, L., & Rehse, J.-R. (2022). *A reference data model for process-related user interaction logs* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13420, pp. 57–74). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-16103-2_7

Leemans, S. J. J., & Tax, N. (2022). Causal reasoning over control-flow decisions in process models. In E. Teniente & M. Weidlich (Eds.), *Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2022)* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13295, pp. 183–200). Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-07472-1_11

Rehse, J.-R., Abb, L., Berg, G., Bormann, C., Kampik, T., & Warmuth, C. (2024). *User behavior mining: A research agenda*. *Business & Information Systems Engineering*, 66(6), 799–816.
<https://doi.org/10.1007/s12599-023-00848-1>

Jansen, B. J., Jung, S.-G., & Salminen, J. (2023). *Finetuning analytics information systems for a better understanding of users: Evidence of personification bias on multiple digital channels*. *Information Systems Frontiers*, 1–24. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10395-5>